

大学生睡眠质量及影响因素分析

吴恒晔

(苏州市职业大学, 江苏 苏州 215104)

摘要:为了解大学生睡眠质量状况及影响因素,为有针对性地实施健康教育和指导提供参考依据,采用分层整群抽样方法,以匹兹堡睡眠质量指数量表和自行设计调查表作为调查工具,对丽水学院抽取的1420名在校大学生进行问卷调查。结果显示:大学生PSQI平均分为 6.50 ± 1.78 ,睡眠障碍者($PSQI \geq 8$)324人,检出率为23.62%,男、女生睡眠障碍检出率分别为21.13%、25.87%,女生明显高于男生;睡眠质量问题在性别、城乡、学科、年级间都存在差异,女生的睡眠质量明显不如男生($P < 0.01$)、来自农村生源学生不如城镇生源学生($P < 0.05$)、文科类学生明显不如理科类学生($P < 0.01$)、大一大四学生明显不如大二大三学生($P < 0.001$)。睡眠质量问题主要表现在日间功能障碍、睡眠时间、睡眠质量、入睡时间等4个方面。有睡眠障碍大学生自评影响其睡眠质量因素,列前4位分别是睡眠环境、上网时间、作息规律和学习压力。认为大学生睡眠质量问题较为严重,学校领导和相关教师应给予高度关注。

关键词:大学生;睡眠质量;匹兹堡睡眠质量指数;影响因素

doi:10.3969/j.issn.2095-3801.2014.02.019

中图分类号:R195

文献标志码:A

文章编号:2095-3801(2014)02-0086-07

A Study on Sleep Quality of Undergraduates and Its Affecting Factors

WU Hengye

(Suzhou Vocational University, Suzhou 215104, Jiangsu)

Abstract: The stratified cluster sampling method, the Pittsburgh sleep quality index scale and self-designed questionnaire were used in studying the sleep quality of undergraduates and its affecting factors so as to offer helpful reference and guidance to health education. 1420 undergraduates at Lishui University constitute the subjects. The results indicate: the mean was 6.50 ± 1.78 , and the scores of 324 undergraduates were above 8, which constitutes 23.62% of the total (boys was 21.13, girls was 25.87). Significant differences between sex, area, major, and grade were recorded. Boys were worse than girls ($P < 0.01$), rural students were worse than urban students ($P < 0.05$), arts students were worse than science students ($P < 0.01$), grade 1 and 4 were worse than grade 2 and 3 ($P < 0.001$). Daytime dysfunctions, sleep period, sleep quality, sleep time constitute the main problems. Sleep environment, internet time, daytime schedule, and learning pressure are the 4 top

收稿日期:2013-10-29

基金项目:苏州职业大学预研基金资助项目(2012SZDYY13)

作者简介:吴恒晔,男,浙江丽水人,教授。

affecting factors. The problems of undergraduates' sleep quality were serious. Leadership and teachers of higher education institutions are suggested to pay due attention to the problems.

Key words: undergraduates; sleep quality; Pittsburgh sleep quality index; affecting factors

睡眠是人类生命过程中一项不可缺少的生理活动,人的一生约有 1/3 的时间在睡眠中度过^[1],睡眠质量的好坏,直接影响着人们的学习、生活和工作。目前,相关调查显示,大学生的睡眠质量在逐年下降,睡眠障碍已成为危害大学生健康的主要问题之一,严重影响着他们的身心健康和学习效率。而大学生正处于生长发育、增长才干的关键时期,作为国家未来的建设者,良好的睡眠质量对促进他们的身心健康和学习生活有着十分重要的现实意义。为了解大学生的睡眠质量状况及影响因素,笔者于 2012 年 6 月下旬对丽水学院 1 420 名在校大学生进行了问卷调查,为有针对性的实施健康教育和指导提供参考依据。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以丽水学院在校本科学生作为研究对象。采用分层整群抽样的方法,共发放问卷 1 420 份,收回有效问卷 1 372 份,有效回收率为 96.61%。其中:男生 653 人,女生 719 人;大一学生 331 名,大二学生 353 名,大三学生 334 名,大四学生 354 名;城镇学生 408 名,农村学生 964 名。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

查阅相关文献资料,了解相关研究成果,为本研究提供参考^[1-13]。

1.2.2 抽样调查法

以班级为单位,经由统一培训的调查人员,采取相对集中、独立填写、现场监督、统一回收的方法进行调查,收回后对填写各项进行检查,剔除不合格问卷。

1.2.3 睡眠质量测量

以匹兹堡睡眠质量指数(中国修订版)调查表作为大学生睡眠质量评定量表,主要用于评定被试 1 个月的睡眠质量。该量表由 18 个自评条目组成主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能障碍等 7 个维度,每个维度按 0~3 等级记分,累积各维度得分为 PSQI 总分,满分 21 分,得分越高表示睡眠质量越差。 $PSQI \leq 4$ 为睡眠质量好, $4 < PSQI < 8$ 为睡眠质量一般, $PSQI \geq 8$ 为睡眠质量差(即睡眠障碍)。

1.2.4 影响因素调查

参考相关文献自行设计影响因素调查表^[1-13]。内容包括性别、年龄、年级、生源地、学习压力、就业压力、上网时间、人际关系、睡眠环境、作息规律、健康状况、生活费用、情感问题等。

1.2.5 数理统计法

采用 EpiData3.1 建立数据库,运用 SPSS18.0 统计软件,对数据库中的相关数据进行统计处理与分析。

2 结果

2.1 不同性别大学生睡眠质量

2.1.1 男、女大学生睡眠质量等级

调查结果显示:睡眠质量好的学生 190 人,占总人数的 13.85%;睡眠质量一般的学生 858 人,占总人数的 62.53%;睡眠质量差的学生 324 人,占总人数的 23.62%。其中:男生睡眠质量好的学生 88 人,占男生总人数的 13.48%;睡眠质量一般的学生427 人,占男生总人数的 65.39%;睡眠质量差的学生 138 人,占男生总人数的 21.13%。女生睡眠质量好的学生 102 人,占女生总人数的 14.19%;睡眠质量一般的学生 431 人,占女生总人数的 59.94%;睡眠质量差的学生 186 人,占女生总人数的 25.87%。男、女生睡眠障碍检出率,女生明显高于男生。(见表 1)

表 1 不同类别大学生睡眠质量构成表

内容	样本量	PSQI≤4		4 < PSQI < 8		PSQI≥8	
		人数	构成比 /%	人数	构成比 /%	人数	构成比 /%
男生	653	88	13.48%	427	65.39%	138	21.13%
女生	719	102	14.19%	431	59.94%	186	25.87 %
男生 + 女生	1372	190	13.85%	858	62.53%	324	23.62%
城镇	408	58	14.22%	260	63.73%	90	22.06%
农村	964	132	13.69%	598	62.03%	234	24.27%
文类学科	585	76	12.99%	368	62.91%	141	24.10 %
理类学科	787	114	14.49%	490	62.26%	183	23. 25%
大一	331	38	11. 48%	207	62.54%	86	25.98%
大二	353	59	16.71%	234	66.29%	60	17.00%
大三	334	53	15.87 %	216	64.67%	65	19.46%
大四	354	40	11.30%	201	56.78 %	113	31.92%

2.1.2 男、女大学生睡眠质量分值

调查结果显示:大学生 PSQI 总均分为 6.50 ± 1.78 ,睡眠质量各因子分值依次是日间功能障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠质量、睡眠障碍、睡眠效率、催眠药物。可以发现在日间功能障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠质量等 4 个因子得分较高(大于 1)处于相对较差状态,在睡眠效率、催眠药物、睡眠障碍 3 个因子上得分较低(小于 1)处于相对较好状态。

将男、女生 PSQI 总均分及各因子进行独立样本 T 检验,结果表明,男生除睡眠时间外,在 PSQI 总均分、睡眠质量、入睡时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能 7 个因子得分上全部低于女生。其中在睡眠质量和睡眠障碍 2 个因子得分上,男、女生得分有统计学差异($P < 0.05$),在 PSQI 总均分和日间功能障碍因子上,统计学差异显著($P < 0.01$)。(见表 2)

表 2 不同性别、生源地、学科类别大学生睡眠质量各项指标得分表

项目	合计(1372)	性别		生源地		学科类别	
		男生(653)	女生(719)	城镇(408)	农村(964)	文科(585)	理科(787)
睡眠质量	1.08 ± 0.64	1.04 ± 0.69	$1.11 \pm 0.59^*$	1.06 ± 0.64	1.08 ± 0.64	1.11 ± 0.61	1.07 ± 0.69
入睡时间	1.09 ± 0.71	1.08 ± 0.69	1.09 ± 0.72	1.03 ± 0.67	1.11 ± 0.72	1.11 ± 0.73	1.06 ± 0.67
睡眠时间	1.28 ± 0.63	1.28 ± 0.64	1.27 ± 0.62	1.25 ± 0.64	1.29 ± 0.63	1.26 ± 0.64	1.07 ± 0.69

续表

项目	合计(1372)	性别		生源地		学科类别	
		男生(653)	女生(719)	城镇(408)	农村(964)	文科(585)	理科(787)
睡眠效率	0.76 ± 0.71	0.74 ± 0.64	0.78 ± 0.77	0.77 ± 0.72	0.75 ± 0.71	0.77 ± 0.69	1.29 ± 0.62
睡眠障碍	0.95 ± 0.50	0.92 ± 0.53	0.98 ± 0.47*	0.91 ± 0.49	0.97 ± 0.50*	1.01 ± 0.45	0.75 ± 0.73***
催眠药物	0.07 ± 0.32	0.06 ± 0.35	0.07 ± 0.30	0.06 ± 0.30	0.07 ± 0.33	0.09 ± 0.42	0.91 ± 0.53
日间功能障碍	1.28 ± 0.77	1.22 ± 0.79	1.34 ± 0.74**	1.24 ± 0.76	1.30 ± 0.77	1.30 ± 0.78	0.05 ± 0.22
PSQI 总分	6.50 ± 1.78	6.34 ± 1.68	6.65 ± 1.85**	6.34 ± 1.69	6.57 ± 1.81*	6.65 ± 1.82	1.27 ± 0.76**

注:* $P<0.05$, ** $P<0.01$, *** $P<0.001$;合计 = 男生 + 女生或城镇 + 农村或文科 + 理科

2.2 不同生源地大学生睡眠质量等级

2.2.1 城镇、农村大学生睡眠质量等级

调查结果显示:来自城镇大学睡眠质量好的 58 人,占总人数的 14.22%;睡眠质量一般的 260 人,占城镇学生人数的 63.73%;睡眠质量差的 90 人,占总人数的 22.06%。来自农村大学生睡眠好的 132 人,占农村学生人数的 13.69%;睡眠质量一般的 598 人,占农村学生人数的 62.03%;睡眠质量差的 234 人,占农村学生人数的 24.27%。睡眠障碍检出率,来自农村大学生高于来自城镇大学生。(见表 1)

2.2.2 城镇、农村大学生睡眠质量分值

调查结果显示:城镇、农村大学生 PSQI 总均分分别为 6.34 ± 1.69 、 6.57 ± 1.81 ,睡眠质量各因子分值依次是日间功能障碍、睡眠时间、睡眠质量、入睡时间、睡眠障碍、睡眠效率、催眠药物。可以发现在日间功能障碍、睡眠时间、睡眠质量、入睡时间等 4 个因子得分较高(大于 1)处于相对较差状态,在睡眠效率和催眠药物、睡眠障碍 3 个因子上得分较低(小于 1)处于相对较好状态。

将城镇、农村大学生 PSQI 总均分及各因子进行独立样本 T 检验,结果表明,除睡眠效率外来自城镇大学生在 PSQI 总均分、睡眠质量、入睡时间、除睡眠时间、睡眠障碍、催眠药物和日间功能 6 个因子得分上全部低于来自乡村大学生。其中在睡眠质量总分和睡眠障碍 2 个因子得分上,有统计学差异($P<0.05$)。(见表 2)

2.3 不同学科类别大学生睡眠质量

2.3.1 文、理类学科大学生睡眠质量等级

调查结果显示:来自文科类大学睡眠质量好者为 76 人,占总人数的 12.99%;睡眠质量一般的 368 人,占文科类人数的 62.91%;睡眠质量差的 141 人,占文科类人数的 24.10 %。来自理科类大学生睡眠好的 114 人,占理科类人数的 14.49%,睡眠质量一般 490 人,占理科类人数的 62.26%,睡眠质量差的 183 人,占理科类人数的 23.25%。睡眠障碍检出率,理科类大学生相对少于文科类大学生。(见表 1)

2.3.2 文、理类学科大学生睡眠质量分值

调查结果显示:文、理类学科大学生 PSQI 总均分分别为 6.65 ± 1.82 、 6.40 ± 1.74 ,睡眠质量各因子分值依次是日间功能障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠质量、睡眠障碍、睡眠效率、催眠药物。可以发现在睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、日间功能障碍等 4 个因子得分较高(大于 1)处于相对较差状态,在睡眠效率和催眠药物、睡眠障碍 3 个因子上得分较低(小于 1)处于相对较好状态。

将文、理类学科大学生 PSQI 总均分及各因子进行独立样本 T 检验,结果表明,除睡眠时间外理类学科大学生在睡眠质量总分、睡眠质量、入睡时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能 7 个因子得分上全部低于文类学科大学生。其中在睡眠质量总分上统计学差异显著($P < 0.01$),在睡眠障碍因子得分上,统计学差异极其显著($P < 0.001$)。(见表 2)

2.4 不同年级大学生睡眠质量

2.4.1 大一至大四学生睡眠质量等级

调查结果显示:睡眠质量好的学生大一至大四各年级分别为 38 人,占本年级人数的 11.48%,59 人,占本年级人数的 16.71%,53 人,占本年级人数的 15.87%,40 人,占本年级人数的 11.30%;睡眠质量一般的 207 人,占本年级人数的 62.54%,234 人,占本年级人数的 66.29%,216 人,占本年级人数的 64.67%,201 人,占本年级人数的 56.78%;睡眠质量差的 86 人,占本年级人数的 25.98%,60 人,占本年级人数的 17.00%,65 人,占本年级人数的 19.46%,113 人,占本年级人数的 31.92%。睡眠障碍检出率,大二、三明显少于大一、四。(见表 1)

2.4.2 大一至大四学生睡眠质量分值比较

调查结果显示:大一、四与大二、三学生 PSQI 总均分分别为 6.71 ± 1.73 、 6.86 ± 1.96 、 6.12 ± 1.50 、 6.32 ± 1.80 ,睡眠质量各因子分值依次是日间功能障碍、睡眠时间、入睡时间、睡眠质量、睡眠障碍、睡眠效率、催眠药物。可以发现在睡眠质量(除大二外)、入睡时间、睡眠时间、日间功能障碍等 4 个因子得分较高(大于 1)处于相对较差状态,在睡眠效率和催眠药物、睡眠障碍 3 个因子上得分较低(小于 1)处于相对较好状态。

将大一至大四各年级 PSQI 总均分及各因子均值进行 ANOVA 检验,结果表明,除在日间功能障碍、睡眠障碍、催眠药物等个别年级外,大一、四学生在 PSQI 总均分、睡眠质量、入睡时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能 8 个因子得分上基本都低于大二、三学生。其中:PSQI 总分、睡眠质量、睡眠效率、催眠药物,统计学差异极其显著($P < 0.001$),入睡时间、日间功能障碍,有统计学差异($P < 0.05$),其余均无统计学意义。(见表 3)

表 3 不同年级大学生睡眠质量各项指标得分表

年级	人数	PSQI 总分	睡眠质量	入睡时间	睡眠时间	睡眠效率	睡眠障碍	催眠药物	日间功能障碍
大一	331	6.71 ± 1.73	1.10 ± 0.62	1.13 ± 0.69	1.31 ± 0.67	0.80 ± 0.62	0.98 ± 0.47	0.18 ± 0.46	1.22 ± 0.79
大二	353	6.12 ± 1.50	0.97 ± 0.65	1.03 ± 0.73	1.23 ± 0.58	0.62 ± 0.60	0.96 ± 0.41	0.05 ± 0.32	1.26 ± 0.73
大三	334	6.32 ± 1.80	1.08 ± 0.64	1.01 ± 0.72	1.26 ± 0.69	0.68 ± 0.78	0.96 ± 0.58	0.01 ± 0.09	1.32 ± 0.74
大四	354	6.86 ± 1.96	1.16 ± 0.64	1.16 ± 0.68	1.31 ± 0.59	0.94 ± 0.80	0.92 ± 0.53	0.04 ± 0.30	1.33 ± 0.79
<i>F</i>		11.03	5.19	2.96	1.53	11.83	1.44	15.34	2.67
<i>P</i>		0.000***	0.001***	0.031*	0.205	0.000***	0.228	0.000***	0.046*

注:* $P < 0.05$, ** $P < 0.01$, *** $P < 0.001$

2.5 大学生自评影响睡眠质量因素

有睡眠障碍大学生自评影响其睡眠质量因素,列前 4 位的是:睡眠环境 227 占,70.06%,上网时间 223 人,68.83%,作息规律 164 人,占 50.62%,学习压力 149 人,占 45.99%。其中:男生选择影响其睡眠的因素,按选择的频次从高到低依次为上网时间 94 人,占 68.11%,睡眠环境 91 人,占 65.94%,作息规律 78

人,占 56.52%,学习压力 48 人,占 34.78%;女生睡眠环境 136 人,占 73.12%,上网时间 129 人,69.35%,学习压力 101 人,占 54.30%,就业压力 98 人,占 52.69%。(见表 4)

表 4 大学生自评影响睡眠质量的主要原因调查表(n=324)

内容	男(n=138)			女(n=186)			合计	构成比 /%	排序
	人数	构成比 /%	排序	人数	构成比 /%	排序			
学习压力	48	34.78	4	101	54.30	3	149	45.99	4
就业压力	45	32.61	5	98	52.69	4	143	44.14	5
上网时间	94	68.11	1	129	69.35	2	223	68.83	2
人际关系	23	16.67	9	42	22.58	8	65	20.06	9
睡眠环境	91	65.94	2	136	73.12	1	227	70.06	1
作息规律	78	56.52	3	86	46.23	5	164	50.62	3
健康状况	24	17.39	8	63	33.87	6	87	26.85	6
生活费用	41	29.71	6	37	19.89	9	78	24.07	8
情感问题	26	18.84	7	55	29.57	7	81	25.00	7

3 讨论

本次调查结果显示:大学生 PSQI 平均分为 6.50 ± 1.78 。有睡眠障碍者($PSQI \geq 8$)324 人,检出率为 23.62%,男、女生睡眠障碍检出率分别为 21.13%、25.87%($P < 0.01$),这一结果与近几年来国内学者童萍、潘敬菊、谢娟、杨秋月、石文娟、王靖、刘海燕等^[1-3-8]同类研究结果(11.40% ~ 28.6%)比较处于相对较高水平。提示丽水学院大学生睡眠质量问题较为严重,学校领导和相关教师应给予高度关注。研究还发现大学生睡眠质量在性别、城乡、学科、年级间都存在差异。女生的睡眠质量明显不如男生($P < 0.01$),究其原因可能是女生性格相对内向、感情细腻、多愁善感,加之因生理周期带来的诸如经期疼痛不适、夜间去厕所等因素所致,在一定程度上影响了她们的睡眠质量^[2-8,10,13]。这一结果与国内学者石文娟、王靖、王丽萍、孙卉等^[6-7,9-10]的同类研究结果基本相一致,本研究不支持童萍、刘海燕^[1,8]性别没有差异研究结果,也不支持王生平^[3]女生好于男生研究结果。来自农村生学生源不如城镇生源学生($P < 0.05$),这可能是原本的家庭生活方式、个人的生活习惯、人际关系、经济状况等发生了变化^[9],这种变化对睡眠质量的影响程度农村生源学生要比城镇生源学生明显。本研究不支持戚东桂^[10]城镇学生与农村学生没有差异的研究结果。文科学生明显不如理科学生($P < 0.01$),这可能与各学科专业特点及课程设置有关,理工科类学生的课程实践动手环节相对较多,记忆内容相对较少,而文科类的学生相对学业压力较大,用脑记忆内容相对较多,文科生感性思维倾向多疑,容易受外界环境所影响,是造成他们睡眠质量差异的主要原因。本研究不支持童萍^[1]文科被试的睡眠较好和李秀琴等^[12]学科间没有差异研究结果。大一、四学生明显不如大二、三学生($P < 0.001$),这可能是大一新生还未适应新的大学生活,在学习方式、人际关系、生活习惯、经济结构等发生变化带来的心理焦虑等影响了睡眠质量。临近毕业的大四学生承受着学习考研、毕业就业等多重压力,这种心理因素是影响大四学生睡眠睡眠质量的主要原因。这一结果与国内学者杨秋月、孙卉、金光^[5,10,13]基本相一致,本研究不支持童萍、刘海燕^[1,8]大二、三年级学生睡眠质量较差研究结果。大学生睡眠质量问题主要表现在日间功能障碍、睡眠时间、睡眠质量、入睡时间等 4 个方面。有睡眠障碍者大学生自评影响其睡眠质量的因素列前 4

位的是睡眠环境、上网时间、作息规律和学习压力。其中:男女生稍有不同,男生为上网时间、睡眠环境、作息规律、学习压力;女生为睡眠环境、上网时间、就业压力、学习压力。分析其原因可能是大学生对外界环境适应能力相对较差,过集体生活,住集体宿舍,环境的嘈杂,天气的炎热,相互影响干扰较大;许多同学会在宿舍从事玩游戏、看电影、玩手机、听歌、通宵上网,长时间沉溺于网络等活动,难以自拔,导致作息时间不规律^[1-13],加之当前社会竞争日趋激烈,繁重学业带来的学习压力和就业压力,势必给他们造成沉重的心理负担,产生焦虑和抑郁等负面情绪,久而久之导致身体睡眠节律的紊乱,影响他们的睡眠质量^[1-13]。因此,学校领导和相关教师应高度重视大学生健康教育,增加必要的睡眠卫生知识教育,提高他们主动自我管理睡眠的意识和能力。完善就寝制度建设和管理,通过美化优化寝室文化,营造良好的寝室健康氛围,为大学生创造良好的宿舍睡眠环境^[5,10]。在大学生中积极开展就业指导、成长成才、心理咨询等活动,为他们解决在学习、工作、生活中遇到的实际困难,努力缓解他们的各种心理压力,从而有效改善他们的睡眠质量,促进其健康的成长。

参考文献:

- [1]童萍.大学生睡眠质量的现状及催眠干预效果的研究[D].扬州:扬州大学,2010.
- [2]王小丹,高允锁,郭敏.大学生睡眠质量及其影响因素的综述[J].中国热带医学,2006,6(10):1906-1907.
- [3]李燕芬,叶小华,徐英.中国大学生睡眠质量性别差异的 Meta 分析[J].中国学校卫生,2012(1):74-77.
- [4]谢娟,吴小燕,张晓颖,等.天津市大学生睡眠质量及影响因素分析[J].中国公共卫生,2011,27(2):233-234.
- [5]杨秋月,王锋,胡丹丹,等.大学生睡眠质量及其影响因素调查研究[J].公共卫生与预防医学,2011,22(3):88-89.
- [6]石文娟,马绍斌,范存欣,等.广州大学生睡眠质量及其影响因素分析[J].中国学校卫生,2005,26(6):470-471.
- [7]王靖.大学生睡眠状况与影响因素分析研究[J].公共卫生与预防医,2012,23(1):56-58.
- [8]刘海燕,贾璐安,崔迪,等.贵阳市大学生睡眠质量及影响因素分析[J].中国公共卫生,2011,27(11):1411-1413.
- [9]王丽萍.成都市部分高校大学生睡眠质量、心理健康和身体锻炼现状及其相互关系的研究[D].成都:四川师范大学,2008.
- [10]孙卉,张田.589 名徐州市大学生睡眠质量及其相关因素分析[J].中国校医,2009,23(2):160-162.
- [11]戚东桂,刘荣,吴晓茜,等.大学生睡眠质量及其影响因素调查[J].现代预防医学 2007,34(5):875-876.
- [12]李秀琴,沈静妮,顾丹红,等.不同专业大学生睡眠状况的比较研究[J].辽宁中医药大学学报,2010,12(1):75-77.
- [13]金光.长春师范学院学生睡眠质量现状及其影响因素分析[J].中国学校卫生,2012,33(3):353-354.